3면 원화 기반 Visual Hull 원형의 평가를 위한 층 속채움 정답

Slice-Filled Ground Truth for Evaluating Visual-Hull Prototypes Reconstructed from Three-View Character Drawings

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260915 · 논문/속채움채점

초록 3면 원화(정면 · 측면 · 후면)로부터 visual hull 기반 입체 원형을 복원하는 방법은 일반적으로 원본 3D 모델을 정답으로 한 3D IoU 로 평가된다. 그러나 게임용 3D 모델의 치마 · 드레스는 두께가 거의 없는 곡면으로 내부가 비어 있는 반면, 실루엣 교집합으로 얻은 원형은 구조적으로 내부가 채워진다. 그 결과 원화로부터 원리적으로 알 수 없는 내부 부피가 오차로 계산되어, 드레스 캐릭터의 IoU 가 0.37 수준까지 과소평가된다. 본 논문은 정답 복셀을 수평 단면마다 닫힌 영역만 채운 **층 속채움 정답**을 제안하고, 이 영역이 수평 시점 어디에서도 관측되지 않음을 보인다. 실물 캐릭터 29종에 대한 평가에서 제안한 정답은 판본 간 순위, 동일 부피 대조군에 대한 판정, 판별 폭을 모두 보존하였으며 (중앙 IoU: 무처리 hull 0.661, 타원 단면 0.747, 정답 깊이 0.839), 드레스 캐릭터의 IoU 는 0.37 에서 0.77 로 회복되었다. 다만 개별 사례 간 순위 상관이 제한적이므로, 제안한 정답은 방법 간 비교에 한정하여 사용할 것을 권고한다.

핵심어 visual hull · 3면 원화 · 평가 지표 · 관측 불가 영역 · 3D IoU

1 서론

2D 원화만을 보유한 IP 소유자가 입체 굿즈를 제작하려면 조형 원형이 필요하다. 본 연구의 파이프라인은 학습이나 생성 모델을 사용하지 않고, 세 장의 직교 원화에서 실루엣 교집합인 visual hull [1] 을 구한 뒤 판 분할과 깊이 추정으로 내부를 깎아 원형을 얻는다. 생성 과정이 없으므로 결과가 원화와 얼마나 일치하는지를 정량적으로 제시할 수 있으며, 이를 위해 3D 모델에서 렌더링한 3면도를 입력으로, 원본 모델을 정답으로 하는 벤치마크를 사용한다.

그런데 이 벤치마크에서 드레스를 입은 캐릭터는 정답 깊이를 입력하는 상한 조건에서도 IoU 가 0.39–0.62 에 머물렀다. 입력 분석(4.2절) 결과 초과 부피는 머리카락이 아니라 드레스 부위에 집중되어 있었다. 원본 모델의 치마는 두께가 거의 없는 곡면이어서 내부가 비어 있지만, 3면 원화에는 치마 내부에 대한 정보가 없고 레진 원형 역시 내부가 채워져도 무방하다. 즉 기존 정답은 원화가 표현할 수 없는 부피를 오차로 계산한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. 수평 단면 단위로 닫힌 영역을 채운 층 속채움 정답을 정의하고, 채워진 영역이 3면 시점에서 관측 불가능한 영역의 부분집합임을 확인한다.
2. 실험 이전에 판정 기준(순위 보존, 대조군 판정 보존, 판별 폭)을 정하고 실물 29종에서 검증한다.
3. 판정 기준의 검정력 한계를 분석하고, 실제로 값이 변하는 사례만으로 재검증하여 결론의 강건성을 확인한다.

2 관련 연구

가려짐을 고려한 visual hull. Guan 등 [2] 은 가림물이 존재할 때 물체 실루엣과 가림물 실루엣의 합집합인 확장 실루엣을 사용하여, 실제 형상이 hull 내부에 포함된다는 보장을 유지하는 가장 좁은 hull 을 구성하였다. 후속 연구 [3] 는 다시점 영상에서 베이지안 융합으로 가림물의 형상을 추정한다. 두 방법 모두 다수 프레임의 영상을 전제로 한다. Laurentini [4] 는 회전체의 내부 및 외부 visual hull 을 해석적으로 유도하였다.

의복 형상 모델링. 스케치 기반 의복 모델링은 인체 모델의 거리장 위에 전면 · 후면 윤곽으로부터 의복 곡면을 생성하거나 [5], 경계 곡선만으로 전개 가능 곡면을 구성한다 [6]. 의복 실루엣은 인체 형상의 느슨한 상한으로 다루어진다 [7]. 이들 연구는 의복 내부 또는 인체 형상을 **복원**하는 데 목적이 있다. 본 연구는 복원 대신, 입력이 담을 수 없는 내부 부피를 **평가에서 제외**하는 관점을 취한다.

3 제안 방법

3.1 문제 정의

정답 메시를 피치 p 의 격자로 복셀화한 점유 집합을 T, 복원된 원형의 점유 집합을 G 라 할 때 평가 지표는 $\mathrm{IoU}(T,G) = |T \cap G| \,/\, |T \cup G|$ 이다. 입력 시점은 정면, 후면, 측면의 세 수평 직교 시점이다. 원형이 모든 실루엣의 교집합에서 출발하므로, 세 시점에서 관측되지 않는 T 의 빈 영역은 원형에서 채워지며 기존 지표에서는 오차로 계산된다.

3.2 층 속채움 정답

정답 복셀을 높이 z 에 따라 수평 단면 T_z 로 나누고, 각 단면에서 경계로 둘러싸인 빈 영역을 채운다.

$$F = \bigcup_{z} \mathrm{fill}(T_z) \tag{1}$$

여기서 fill 은 2차원 구멍 채움 연산이다. 치마는 각 단면에서 폐곡선을 이루므로 내부가 채워지고, 다리 사이와 같이 외부와 연결된 틈은 채워지지 않는다. 단면 내에서 닫힌 영역에는 어떠한 수평 광선도 도달하지 못하므로, 수평 시점만으로 구성된 3면 입력에서 $F \setminus T$ 는 관측 불가능하다. 이를 직접 검증하기 위해 각 시점의 광선이 물체에 처음 도달하기 이전의 빈 복셀을 관측 가능으로 정의하고, 관측 불가능한 빈 영역을 다음과 같이 정의한다.

$$U = \overline{T} \cap H_{+y} \cap H_{-y} \cap H_{+x} \tag{2}$$

H_d 는 방향 d 의 광선이 이미 물체를 통과한 복셀의 집합이다. 정의에 따라 $F \setminus T \subseteq U$ 가 성립해야 한다.

3.3 평가 절차

실물 벤치마크는 고정된 29종의 캐릭터 · 소품으로 구성되며, 이 중 1종은 다른 사례와 동일한 메시이다. 비교 판본은 표 1 와 같다.

표 1. 비교 판본.

판본	설명
무처리 hull	실루엣 교집합. 하한
타원 단면	타원 단면 깊이, $\lambda = 1.0$. 기본 방법
정답 깊이	정답 깊이, $\lambda = 1.0$. 상한
동일 부피 대조군	무처리 hull 을 타원 단면과 같은 부피까지 균일하게 침식

모든 판본은 기존 정답과 층 속채움 정답에 대해 격자 128 및 192 에서 평가하였다. 판정 기준은 실험 이전에 다음과 같이 정하였다.

- **재현성**: 기존 정답 · 격자 128 의 IoU 가 선행 기록과 0.002 미만으로 일치한다.
- **Q1 순위 보존**: 층 속채움 정답에서 중앙 IoU 가 무처리 hull < 타원 단면 < 정답 깊이이다.
- **Q2 대조군 판정 보존**: 타원 단면이 동일 부피 대조군보다 우수하다는 판정(평균 차 > 0, 과반 우세)이 두 정답에서 같다.
- **Q3 판별 폭**: 층 속채움 정답에서 정답 깊이와 무처리 hull 의 중앙 차가 0.05 이상이고, 타원 단면과 무처리 hull 의 중앙 차가 0 보다 크다.

4 실험

4.1 실험 설정

정답 복셀은 메시 표면을 복셀화한 뒤 외부에서 홍수 채움하여 얻었다. 층 속채움과 관측 불가 영역 U 는 동일한 격자에서 계산하였다. 입력 분석에는 원본 재질 이름(머리카락 · 의복 · 피부)이 보존된 VRoid 모델 11종을 사용하였다.

4.2 입력 분석

머리카락 영역은 후면 판에서 대부분 관측되었으며(가려진 비율 0.05 이하, 1종만 0.15), 긴 머리로 분류된 모델도 머리카락이 어깨 높이에서 끝났다(그림 1). 무처리 hull 의 초과 복셀을 가장 가까운 정답 부위에 할당한 결과, 드레스 모델의 초과 부피는 의복 부위에 집중되었다(표 2).

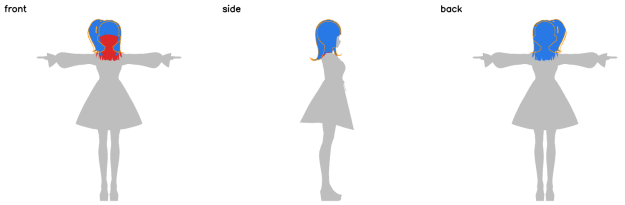


그림 1. 3면에서의 머리카락 관측. 파랑: 관측된 머리카락, 빨강: 가려진 머리카락, 주황 윤곽: 신체 실루엣 밖의 머리카락, 회색: 신체 및 의복.

표 2. 무처리 hull 초과 부피의 부위별 분해(정답 부피 대비, 격자 128). 머리 부위는 두개골 내부를 포함한다.

의상	초과 전체	의복	머리 부위
밀착 의상	0.37	0.15	0.20
짧은 치마	0.47	0.17	0.21
플레어 드레스	1.06	0.61	0.30
플레어 드레스	1.00	0.55	0.31
롱 드레스	2.12	1.45	0.31

4.3 채점 기준 비교

재현성 검사에서 29종 모두 선행 기록과의 차이는 0 이었다. 표 3 는 두 정답에서의 중앙 IoU 와 대조군 비교 결과이다. 층 속채움 정답에서도 판본 순위가 유지되었고, 타원 단면은 두 정답에서 동일한 수의 사례에서 대조군보다 우수하였다. 따라서 Q1–Q3 는 모두 충족되었다. 중복 메시 1종을 제외한 28종에서도 결과는 같았다.

표 3. 실물 29종의 중앙 IoU 와 동일 부피 대조군 비교. 괄호는 타원 단면이 우세한 사례 수.

정답	격자	무처리	타원	정답 깊이	타원 − 대조군
기존	128	0.593	0.672	0.778	+0.019 (21/29)
	192	0.570	0.636	0.740	+0.018 (22/29)
층 속채움	128	0.661	0.747	0.839	+0.024 (21/29)
	192	0.640	0.734	0.822	+0.021 (22/29)

4.4 강건성 분석

사전 판정 기준에는 검정력의 한계가 있다. 속채움 배율이 1.05 이하인 19종은 두 정답에서 IoU 가 사실상 같으며, 이들만으로 이미 14건의 우세가 확보되어 Q2 가 기각되기 어렵다. 이를 보완하기 위해 속채움으로 값이 실제로 변하는 10 종만으로 재평가하였다(표 4). 판본 순위와 대조군 우세 사례 수는 두 정답에서 동일하였고, 사례별로 대조군 판정의 부호가 바뀐 경우는 격자 128 에서 0 건이었다. 한편 두 정답에서 사례 간 순위 상관은 0.78(격자 128)과 0.71(격자 192)로, 개별 사례의 절대 IoU 를 비교하는 용도에는 적합하지 않다.

표 4. 속채움 배율 1.05 초과 사례의 중앙 IoU (격자 128).

정답	무처리	타원	정답 깊이	타원 > 대조군
기존	0.518	0.563	0.625	7/10
층 속채움	0.654	0.749	0.825	7/10

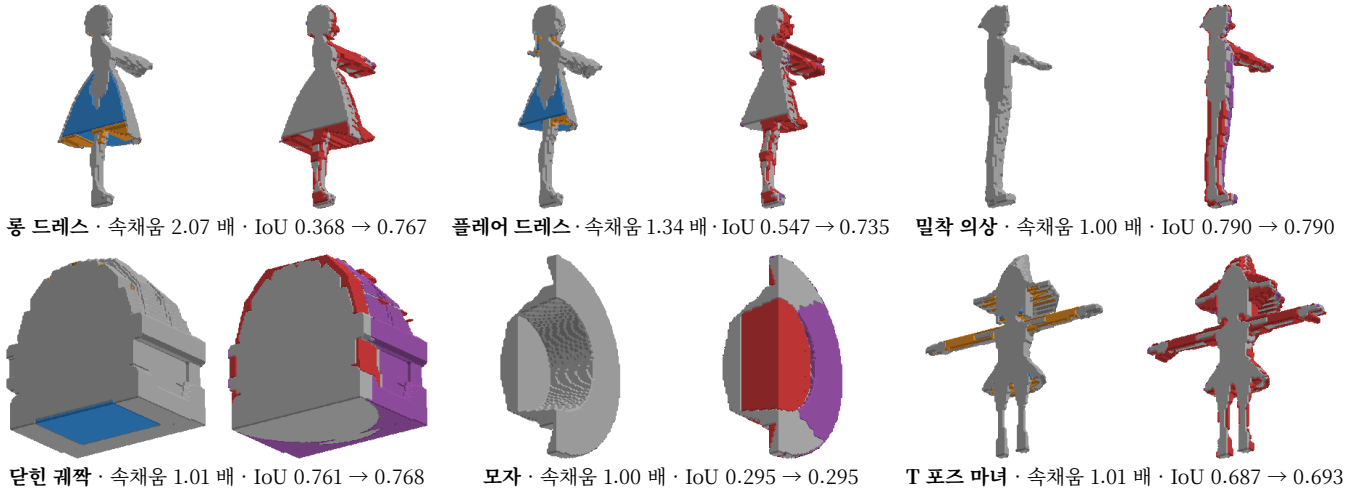
관측 불가 영역과의 관계(식 2)는 29종 · 두 격자 모두에서 $F \setminus T \subseteq U$ 가 성립하였다. 드레스 모델에서는 U 의 대부분이 층 속채움으로 채워졌으나, 한쪽이 열린 오목부와 수평으로 뻗은 소매 내부는 단면 내에서 닫히지 않아 채워지지 않았다(표 5). 또한 얇은 곡면에 격자 해상도의 틈이 있으면 격자에 따라 채움 여부가 달라졌다.

표 5. 관측 불가 빈 영역 U 와 층 속채움의 비교(정답 부피 대비, 격자 128).

사례	U	층 속채움	미충전 U
롱 드레스	1.186	1.067	0.118
플레어 드레스	0.371	0.339	0.032
드릴 로봇	0.337	0.122	0.214
로봇형 마법사	0.217	0.041	0.176
T 포즈 마녀	0.107	0.008	0.099
로봇	0.043	0.000	0.043

4.5 정성적 결과

그림 2 에서 드레스 모델은 층 속채움 정답과 비교할 때 원형의 대부분이 일치 영역으로 나타난다. 잔여 오차는 두 유형으로 구분된다. 인체형 캐릭터에서는 의상과 무관하게 팔과 다리



롱 드레스 · 속채움 2.07 배 · IoU 0.368 → 0.767 **플레어 드레스** · 속채움 1.34 배 · IoU 0.547 → 0.735 **밀착 의상** · 속채움 1.00 배 · IoU 0.790 → 0.790

단힌 궤짝 · 속채움 1.01 배 · IoU 0.761 → 0.768 **모자** · 속채움 1.00 배 · IoU 0.295 → 0.295 **T 포즈 마녀** · 속채움 1.01 배 · IoU 0.687 → 0.693

그림 2. 중앙 단면 기준 절반을 제거하고 하방 사선에서 본 복셀 표면. 각 사례의 왼쪽은 정답(회색: 원본, 파랑: 층 속채움 영역, 주황: 관측 불가이나 미충전 영역), 오른쪽은 층 속채움 정답과 타원 단면 원형의 비교(회색: 일치, 빨강: 원형 초과, 보라: 원형 부족)이다. 전체 28종은 부록 그림 3 에 수록하였다.

주변의 초과가 나타나며, 궤짝 · 모자와 같은 각진 물체에서는 타원 단면 가정으로 모서리가 제거되어 부족이 발생한다.

5 논의 및 한계

층 속채움은 수평 단면에서 닫힌 영역만을 채우므로, 한쪽이 열린 오목부와 수평으로 뻗은 소매 내부는 관측 불가능함에도 정답에 남는다. 얇은 곡면은 격자 해상도에 따라 누설이 발생하여 동일 모델의 채움 결과가 격자마다 달라질 수 있다. 사전 판정 기준은 값이 변하지 않는 사례가 결과를 지지하는 구조여서 검정력이 낮았으며, 이를 보완한 사후 분석의 기준(배율 1.05) 역시 사후에 설정되었다. 마지막으로 모든 입력은 3D 모델에서 렌더링되어 세 판이 정확히 정합되므로, 수작업 원화의 판 간 불일치는 본 평가에 반영되지 않는다.

6 결론

본 논문은 3면 원화 기반 visual hull 원형의 평가에서, 기존 정답이 원화로 표현할 수 없는 의복 내부를 오차로 계산하는 문제를 보이고, 수평 단면 기반 층 속채움 정답을 제안하였다. 실물 29종에서 제안한 정답은 판본 순위, 대조군 판정, 판별 폭을 보존하였으며 드레스 모델의 과소평가를 해소하였다. 사례 간 순위 상관이 제한적이므로 본 정답은 방법 간 비교에 한정하여 사용하고 기존 정답의 결과를 병기할 것을 권고한다. 향후 연구로는 관측 불가 영역 U 전체를 채우는 정답으로의 확장, 각진 물체의 깊이 추정, 인체형 캐릭터의 사지 주변 초과 부피 감소를 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260915/머리가림.py
python 원화3d/실험_20260915/겉면채점.py 벤치 30
python 원화3d/실험_20260915/겉면채점.py 벤치판정 [소체]
python 원화3d/실험_20260915/겉면채점.py 안보임
python 원화3d/실험_20260915/속채움그림.py 30
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] L. Guan, S. N. Sinha, J.-S. Franco, and M. Pollefeys, “Visual Hull Construction in the Presence of Partial Occlusion,” in Third International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission (3DPVT), 2006.

[3] L. Guan, J.-S. Franco, and M. Pollefeys, “3D Occlusion Inference from Silhouette Cues,” in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007.

[4] A. Laurentini, “Computing the Visual Hull of Solids of Revolution,” Pattern Recognition, vol. 32, pp. 377–388, 1999.

[5] E. Turquin, J. Wither, L. Boissieux, M.-P. Cani, and J. F. Hughes, “A Sketch-Based Interface for Clothing Virtual Characters,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 27, no. 1, pp. 72–81, 2007.

[6] K. Rose, A. Sheffer, J. Wither, M.-P. Cani, and B. Thibert, “Developable Surfaces from Arbitrary Sketched Boundaries,” in Eurographics Symposium on Geometry Processing, 2007, pp. 163–172.

[7] A. O. Bălan and M. J. Black, “The Naked Truth: Estimating Body Shape Under Clothing,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2008, pp. 15–29.

7 부록

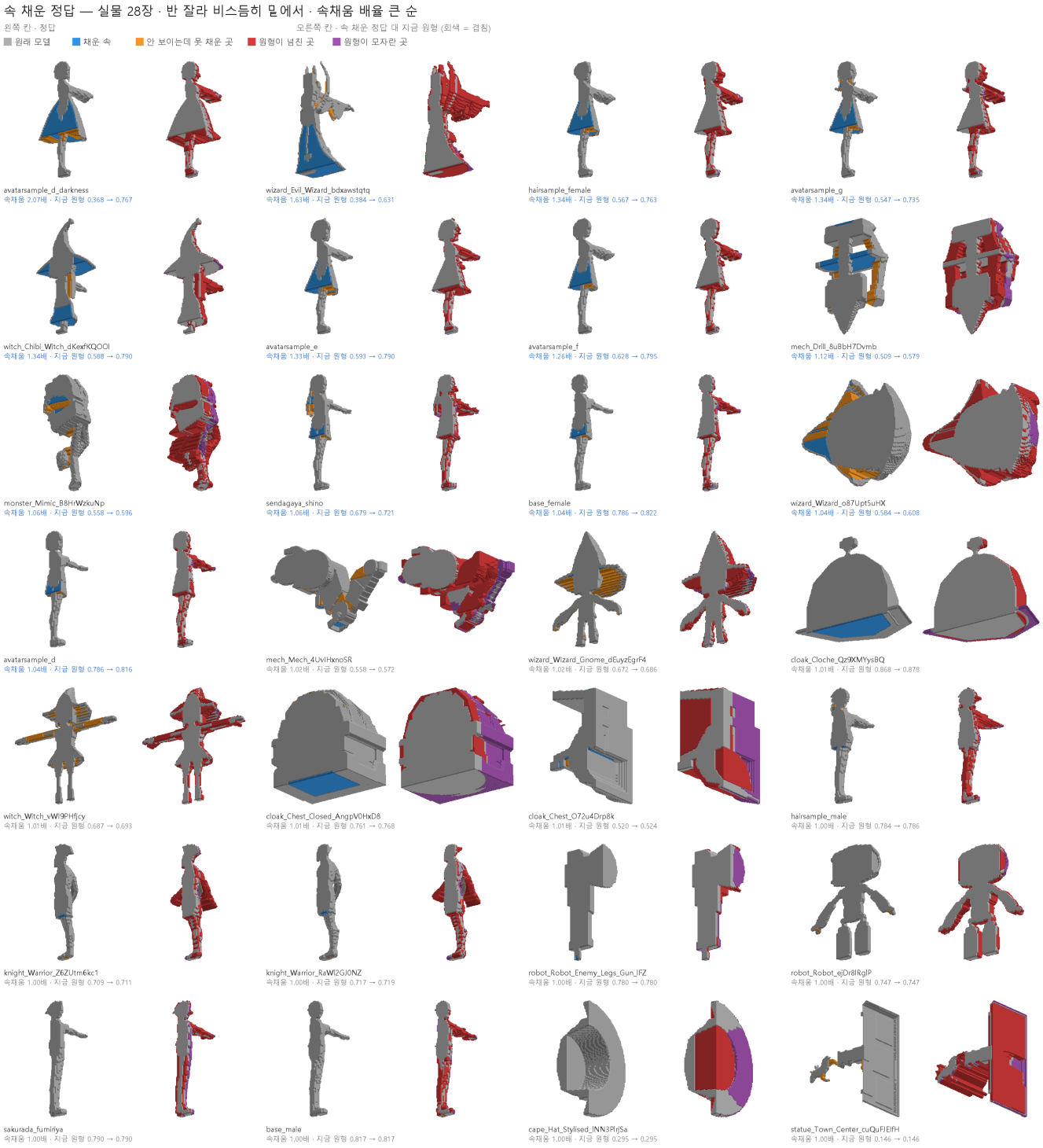


그림 3. 실물 28종 전체의 정성적 결과. 속채움 배율 내림차순이며 색상은 그림 2 와 같다.

표 6. 사례별 IoU (기존 정답 → 층 속채움 정답, 격자 128, 속채움 배율 내림차순).

사례	속채움 배율	무처리 hull	타원 단면	정답 깊이	동일 부피 대조군
avatarsample_d_darkness	2.07	0.319 → 0.661	0.368 → 0.767	0.391 → 0.823	0.319 → 0.710
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	1.63	0.371 → 0.606	0.384 → 0.631	0.454 → 0.748	0.402 → 0.664
hairsample_female	1.34	0.497 → 0.667	0.567 → 0.763	0.622 → 0.839	0.534 → 0.725
avatarsample_g	1.34	0.482 → 0.647	0.547 → 0.735	0.615 → 0.828	0.528 → 0.718
witch_Chibi_Witch_dKexfKQOOl	1.34	0.523 → 0.700	0.588 → 0.790	0.592 → 0.795	0.578 → 0.732
avatarsample_e	1.33	0.512 → 0.680	0.593 → 0.790	0.638 → 0.851	0.546 → 0.735
avatarsample_f	1.26	0.550 → 0.695	0.628 → 0.795	0.676 → 0.855	0.590 → 0.755
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	1.12	0.523 → 0.588	0.509 → 0.579	0.627 → 0.706	0.557 → 0.591
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	1.06	0.542 → 0.577	0.558 → 0.596	0.729 → 0.777	0.591 → 0.630
sendagaya_shino	1.06	0.593 → 0.629	0.679 → 0.721	0.799 → 0.848	0.649 → 0.690
base_female	1.04	0.677 → 0.707	0.786 → 0.822	0.844 → 0.882	0.739 → 0.774
wizard_Wizard_o87Upt5uHX	1.04	0.495 → 0.515	0.584 → 0.608	0.710 → 0.736	0.550 → 0.572
avatarsample_d	1.04	0.678 → 0.704	0.786 → 0.816	0.845 → 0.878	0.741 → 0.772
mech_Mech_4UvIHxnoSR	1.02	0.536 → 0.549	0.558 → 0.572	0.729 → 0.748	0.548 → 0.562
wizard_WIzard_Gnome_dEuyzEgrF4	1.02	0.605 → 0.618	0.672 → 0.686	0.777 → 0.795	0.644 → 0.658
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	1.01	0.714 → 0.722	0.868 → 0.878	0.838 → 0.848	0.745 → 0.738
witch_Witch_vWI9PHfjcy	1.01	0.645 → 0.650	0.687 → 0.693	0.745 → 0.751	0.691 → 0.697
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	1.01	0.878 → 0.884	0.761 → 0.768	0.903 → 0.910	0.800 → 0.795
cloak_Chest_O72u4Drp8k	1.01	0.579 → 0.582	0.520 → 0.524	0.842 → 0.847	0.562 → 0.563
hairsample_male	1.00	0.684 → 0.686	0.784 → 0.786	0.887 → 0.890	0.755 → 0.758
knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1	1.00	0.642 → 0.644	0.709 → 0.711	0.832 → 0.835	0.695 → 0.697
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	1.00	0.648 → 0.650	0.717 → 0.719	0.856 → 0.858	0.692 → 0.694
robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_lFZfDh2hzP	1.00	0.779 → 0.779	0.780 → 0.780	0.852 → 0.852	0.744 → 0.744
robot_Robot_ejDr8lRglP	1.00	0.703 → 0.703	0.747 → 0.747	0.825 → 0.825	0.753 → 0.753
sakurada_fumiriya	1.00	0.717 → 0.717	0.790 → 0.790	0.850 → 0.850	0.752 → 0.752
base_male	1.00	0.708 → 0.708	0.817 → 0.817	0.884 → 0.884	0.790 → 0.790
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	1.00	0.315 → 0.315	0.295 → 0.295	0.773 → 0.773	0.268 → 0.268
statue_Town_Center_cuQuFJEIfH	1.00	0.145 → 0.145	0.146 → 0.146	0.373 → 0.373	0.151 → 0.151